Жалпы білім беретін пәндер бойынша 5-6 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиаданың облыстық/қалалық кезеңі

Математика

6-сынып / 6 класс

1-15 сұрақтар/ Вопросы 1-15 [1 ұпай/ балл]

1 – есеп / Задача 1

$1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \ldots \times 11 \times 12$ саны қандай цифрмен аяқталады?

Какой цифрой заканчивается число $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \ldots \times 11 \times 12$?

A. 5

B. 0

C. 4

D. 2

E. 1

2 – есеп / Задача 2

Жеті сиыр 3 күнде 21 қап жем жейді. Бес сиырға 5 күнге қанша қап жем керек?

Семь коров за 3 дня съедают 21 мешок корма. Сколько мешков корма нужно пяти коровам на 5 дней?

A. 25

B. 22

C. 35

D. 30

E. 28

3 – есеп / Задача 3

Әр марс тұрғынының үш қолы бар. Он марс тұрғыны қатар тұрып, әрқайсысы көршісінің қолын ұстады. Неше қол бос қалды?

У каждого марсианина по 3 руки. Десять марсиан построились в шеренгу, и каждый взял соседа за руку. Сколько рук остались свободными?

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

E. 14

4 – есеп / Задача 4

Минуттық тіл сағаттық тілден неше есе жылдам қозғалады?

Во сколько раз минутная стрелка часов движется быстрее, чем часовая?

A. 45

B. 30

C. 60

D. 15

E. 12

5 – есеп / Задача 5

Электронды сағат 19 : 57 : 33 көрсетіп тұр. Ең аз қанша секундтан кейін сағаттағы барлық цифрлар өзгереді?

Электронные часы показывают время 19 : 57 : 33. Через какое наименьшее число секунд все цифры на часах изменятся?

A. 115

B. 27

C. 85

D. 151

E. 147

6 – есеп / Задача 6

Торкөзді қағазға салынған 200×300 өлшемді тік төртбұрышқа диагональ жүргізілді. Диагональ қанша ұяшықты екі бөлікке бөледі?

В прямоугольнике размером 200×300, нарисованном на клетчатой бумаге, провели диагональ. Сколько клеточек она разрезала на две части?

A. 500

B. 400

C. 300

D. 350

E. 250

7 – есеп / Задача 7

Қоян тасбақамен 100 метрге жүгіру жарысына түсті. Қоян мәреге жеткенде, тасбақаға әлі 90 метр қалды. Екі жүгіруші де бір уақытта мәреге жетуі үшін қоянды старт сызығынан қанша метр артқа ысыру керек?

Заяц соревновался с черепахой в беге на 100 метров. Когда заяц прибежал к финишу, черепахе оставалось до него еще 90 метров. На сколько метров надо отодвинуть назад стартовую линию для зайца, чтобы при новой попытке оба бегуна пришли к финишу одновременно?

A. 90

B. 900

C. 100

D. 1000

E. 909

8 – есеп / Задача 8

$259 * 2$ саны 7-ге бөлінеді. $*$ белгісімен қандай цифр көрсетілген?

Число $259 * 2$ делится на 7. Какая цифра зашифрована значком $*$?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

9 – есеп / Задача 9

2026 санын өзіне 2026 рет көбейткенде шығатын көбейтіндінің соңғы екі цифры қандай болады?

Чему равны две последние цифры произведения, полученного при перемножении числа 2026 само на себя 2026 раз?

A. 36

B. 56

C. 66

D. 76

E. 86

10 – есеп / Задача 10

Біздің топта 5 адам бар. Топта белгілі бір ақша бар, орта есеппен адам басына 8 франктан түседі. Менде 10 франк бар. Топтың қалған төрт мүшесінде орта есеппен қанша ақша бар?

В нашей компании 5 человек. У нас есть некоторое количество денег, в среднем по 8 франков на человека. У меня 10 франков. Сколько в среднем денег у остальных четырех членов компании?

A. 6

B. 7

C. 7,5

D. 5,5

E. 6,25

11 – есеп / Задача 11

1, 2, 3, 4, 5 сандарынан екі әртүрлі санды алып қосқанда қанша әртүрлі нәтиже шығуы мүмкін?

Сколько различных результатов можно получить, складывая по два различных числа из набора 1, 2, 3, 4 и 5?

A. 6

B. 7

C. 9

D. 8

E. 10

12 – есеп / Задача 12

Қыры 4 см болатын ағаш текшені көк түске бояп, содан кейін қыры 1 см болатын бірдей текшелерге кесті. Бір ғана беті көк боялған неше кішкентай текше шықты?

Деревянный кубик с ребром 4 см окрасили в синий цвет, а затем распилили на одинаковые кубики с ребром 1 см. Сколько получилось маленьких кубиков с одной синей гранью?

A. 24

B. 18

C. 30

D. 36

E. 40

13 – есеп / Задача 13

Кез келген үш таңбалы сан алып, оның цифрларының қосындысын тауып, содан кейін шыққан санның цифрларының қосындысын табамыз. Бұл кезде қандай ең үлкен сан шығуы мүмкін?

Берём любое трёхзначное число, находим сумму его цифр, затем у полученного числа снова находим сумму цифр. Какое наибольшее число может получиться?

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

E. 7

14 – есеп / Задача 14

Үш қатар тұрған натурал санның қосындысы 99-ға тең. Бірінші санның цифрларының көбейтіндісі нешеге тең?

Сумма трёх последовательных натуральных чисел равна 99. Чему равно произведение цифр первого числа?

A. 12

B. 9

C. 6

D. 8

E. 5

15 – есеп / Задача 15

Белгілі бір бөлшектің алымы мен бөлімінің қосындысы 2026-ға тең. Оны қысқартқаннан кейін 100,3 саны шықты. Алғашқы бөлшектің алымының цифрларының қосындысы неге тең?

Сумма числителя и знаменателя некоторой дроби равна 2026, а после её сокращения получено число 100,3. Чему равна сумма цифр числителя первоначальной дроби?

A. 7

B. 5

C. 8

D. 2

E. 1

16-25 сұрақтар/ Вопросы 16-25 [2 ұпай/ балла]

16 – есеп / Задача 16

Азаматта 1, 2, 3, 4 цифрлары жазылған 4 карточка бар. Ол осы цифрлардан үш таңбалы сандар құрастырады. Ол 6-ға бөлінетін неше әртүрлі сан ала алады?

У Азамата есть 4 карточки с цифрами 1, 2, 3 и 4. Он составляет из них трехзначные числа. Сколько различных чисел, делящихся на 6, он может получить?

A. 12

B. 10

C. 6

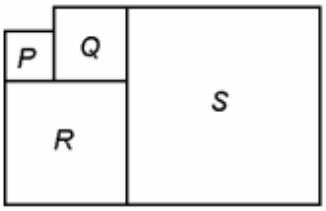
D. 7

E. 5

17 – есеп / Задача 17

P, Q, R және S фигуралары – квадраттар. P квадратының периметрі 16-ға, Q квадратының периметрі 24-ке тең. S квадратының периметрі нешеге тең?

Фигуры P, Q, R и S – квадраты. Периметр квадрата P равен 16, а периметр квадрата Q равен 24. Чему равен периметр квадрата S?



A. 56

B. 72

C. 48

D. 64

E. 50

18 – есеп / Задача 18

Абзал, Айдар және Дарынның белгілі бір маркалары болды. Айдар Дарынға 5 марка берді, Дарын Абзалға 4 марка берді, ал Абзал Айдарға 2 марка берді. Осыдан кейін үшеуіндегі маркалар саны тең болды. Барлығы 30 марка болғаны белгілі. Бастапқыда Абзалда неше марка болды?

Абзал, Айдар и Дарын имели некоторое количество марок. Айдар передал Дарыну 5 марок, Дарын передал Абзалу 4 марки, а Абзал передал Айдару 2 марки. После этих передач количество марок у всех троих стало одинаковым. Известно, что всего у них было 30 марок. Сколько марок было у Абзала первоначально?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

E. 15

19 – есеп / Задача 19

Өрнектің мәнін табыңыз:

$$\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\ldots\left(1+\frac{1}{2024}\right)\left(1-\frac{1}{2025}\right)\left(1+\frac{1}{2026}\right).$$

Найдите значение выражения:

$$\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\ldots\left(1+\frac{1}{2024}\right)\left(1-\frac{1}{2025}\right)\left(1+\frac{1}{2026}\right).$$

A. 1

B. $\frac{1}{2026}$

C. $\frac{2025}{2026}$

D. $\frac{3}{2}$

E. $\frac{2027}{2026}$

20 – есеп / Задача 20

Шаршы бірдей ұяшықтарға бөлініп, олар шахмат тәртібінде қара және ақ түстерге боялған. Қара ұяшықтардың саны 25. Шаршының бір қабырғасында неше ұяшық бар?

Квадрат разбит на одинаковые клетки, раскрашенные в шахматном порядке в черный и белый цвета. Число черных клеток равно 25. Сколько клеток в стороне квадрата?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

E. 11

21 – есеп / Задача 21

1-ден 10000-ға дейінгі натурал сандардың қанша пайызы квадрат болады?

Сколько процентов среди целых чисел от 1 до 10000 составляют квадраты?

A. 10%

B. 2%

C. 0,5%

D. 5%

E. 1%

22 – есеп / Задача 22

Әже немерелеріне: «Егер мен әрқайсыңа екі бәліштен пішсем, үш бәлішке арналған қамыр қалады; ал әрқайсыңа үш бәліштен пішкім келсе, екі бәлішке арналған қамыр жетпейді» деді. Әженің неше немересі бар?

Бабушка сказала внукам: «Если я испеку каждому из вас по два пирожка, у меня останется теста на три лишних пирожка, а если я захочу испечь каждому из вас по три пирожка, то мне не хватит теста на два пирожка». Сколько внуков у бабушки?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

23 – есеп / Задача 23

Егер $x : y = 6$, $y : z = 4$, $u : z = 4$ және $v : u = 3$ болса, онда $x : v$ қатынасы неге тең?

Если $x : y = 6$, $y : z = 4$, $u : z = 4$ и $v : u = 3$, то чему равно $x : v$?

A. 1,5

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{4}{3}$

E. 2

24 – есеп / Задача 24

$4 \times 12 - 10 : 2 - 3$ өрнегіне бір жұп жақшаны қойсақ, ең кіші мәні неше болуы мүмкін?

Какой самый маленький результат может получиться, если в выражение $4 \times 12 - 10 : 2 - 3$ вставить одну пару скобок?

A. 1

B. 16

C. 0

D. 12

E. 15

25 – есеп / Задача 25

1000 таңбалы 202620262026...2026 санынан цифрлардың қосындысы 2026-ға тең болуы үшін ең көп дегенде қанша цифрды өшіруге болады?

Какое наибольшее число цифр можно стереть в 1000-значном числе 202620262026...2026 так, чтобы сумма оставшихся цифр равнялась 2026?

A. 507

B. 513

C. 500

D. 487

E. 457

26-30 сұрақтар/ Вопросы 26-30 [3 ұпай/ балла]

26 – есеп / Задача 26

Цифрларын ауыстырғаннан кейін кем дегенде үш есеге артатын неше екі таңбалы сан бар?

Сколько существует двузначных чисел, которые при перестановке цифр увеличиваются не менее, чем в три раза?

A. 9

B. 8

C. 7

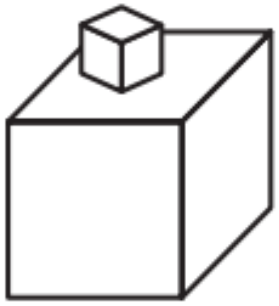
D. 6

E. 5

27 – есеп / Задача 27

Суреттегі фигура екі кубтан құралған. Кіші кубтың қыры — 1, ал үлкен кубтың қыры — 3. Осы фигураның толық бетінің ауданы қандай?

Фигура на картинке сложена из двух кубиков. Ребро меньшего кубика – 1, а ребро большего – 3. Какова площадь поверхности этой фигуры?



A. 60

B. 62

C. 58

D. 56

E. 52

28 – есеп / Задача 28

Әрбір екі таңбалы сан үшін ондықтар цифрынан бірліктер цифрын азайтып, барлық шыққан нәтижелерді қостым. Қосынды нешеге тең болады?

Для каждого двузначного числа из цифры десятков вычли цифру единиц и все получившиеся результаты сложили. Чему равна сумма?

A. 75

B. 100

C. 10

D. 25

E. 45

29 – есеп / Задача 29

Қорапта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цифрлары жазылған жеті карточка (әр карточкада бір цифр) болды. Бірінші данышпан үш карточка алды, екінші данышпан екі карточка алды. Өз карточкаларына қарап, бірінші данышпан екінші данышпанның карточкаларындағы сандардың қосындысы жұп екенін тапты. Бірінші данышпанның карточкаларындағы цифрлардың қосындысы нешеге тең?

В коробке лежало семь карточек с цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 (на каждой карточке по одной цифре). Первый мудрец взял три из этих карточек, а второй взял две. Посмотрев на свои карточки, первый мудрец догадался, что сумма чисел на карточках второго – четное число. Чему равна сумма цифр на карточках первого мудреца?

A. 15

B. 14

C. 13

D. 12

E. 11

30 – есеп / Задача 30

Асхат Сиднейден Парижге ұшып бара жатты және сағат 12:00-ден 18:00-ге дейін ұшу алаңында рейсін күтті. Жалыға отырып, Асхат сағатқа қарап отырды және 14:07-де сағаттың саны минуттың санына бөлінетінін байқады. Күткен уақытта сағат осы қасиетке ие болатын уақытты неше рет көрсетті?

Асхат летел из Сиднея в Париж и с 12:00 до 18:00 ждал в аэропорту своего рейса. Скучая, Асхат разглядывал часы и в 14:07 заметил, что число часов делится на число минут. Сколько раз за время ожидания часы показывали время, обладающее таким свойством?

A. 23

B. 25

C. 27

D. 29

E. 31